

AO European Elo

Tam Teknik Model Açıklaması

Başlangıç rating'i + maç sonrası dinamik Elo

Belge sürümü	Araştırma v1 - 15 Temmuz 2026
Statik başlangıç modeli	AO First Elo v1.1 - donduruldu
Dinamik çekirdek	Scale 225, saha avantajı 40, K 28
Sezonlar arası carry	0.85 - geçici kabul edilen araştırma katmanı
Production durumu	Kullanılabilir araştırma modeli; untouched holdout bekleniyor

Bu belge neyi anlatıyor?

Modelin veri sözleşmesini, bütün aktif formüllerini, parametrelerini, validation kurallarını, maç sonrası güncellemesini, test sonuçlarını, reddedilen aday katmanları ve henüz kanıtlanmamış sınırlarını tek yerde toplar. Aktif model ile yalnızca araştırılmış adaylar özellikle ayrılır.

İçindekiler ve Okuma Haritası

Bölüm	İçerik
1-3	Model amacı, iki katmanlı mimari ve veri zamanı
4-11	AO First Elo başlangıç rating'inin tüm formülleri
12-16	Dinamik maç olasılığı, K güncellemesi ve season carry
17-18	Aktif olmayan bonuslar, turnuva ve final davranışı
19-23	Backtest, harici ClubElo benchmarkı ve UCL teşhisi
24-26	Validation, output sözleşmesi ve production takvimi

En önemli ayrım

AO First Elo sezon başındaki başlangıç gücüdür. Dynamic Power Elo ise oynanan her maçtan sonra değişen canlı güçtür. Avrupa kupası, tur ve kupa prestiji hakkında konuşulan bütün adaylar canlı rating'e otomatik olarak eklenmemiştir; yalnızca backtest eşliğini geçen katmanlar aktiftir.

1. Amaç ve Kapsam

AO European Elo, UCL, UEL ve UECL'de yer alan kulüpleri ortak bir Avrupa ölçeğinde sıralamak ve maçlardan sonra bu gücü güncellemek için tasarlanmıştır. Model iki soruyu ayrı cevaplar: Takım sezona hangi güçle başlar ve oynadığı maçtan sonra gücü ne kadar değişir?

Katman	Ürettiği değer	Temel görevi
AO First Elo	ao_first_elo	Sezon başlamadan önce açıklanabilir başlangıç rating'i
Dynamic Power Elo	ao_live_rating	Her maçtan sonra sıfır toplamı canlı rating
Achievement Reserve	Ayrı rezerv	Test edildi; trophy katkısı reddedildi ve aktif değil

2. Aynı Avrupa Ölçeği Ne Demektir?

UCL, UEL ve UECL için üç ayrı Elo tablosu yoktur. Her kulüp aynı rating uzayındadır. Bir UCL maçının genellikle daha zor görünmesi, rakiplerin daha yüksek rating'li olmasından gelir. Turnuva adı tek başına normal maç K'sını artırmaz veya azaltmaz. Böylece rakip gücü bir kez Elo farkında hesaba girer; turnuva etiketi üzerinden ikinci kez sayılmaz.

UCL=1.00, UEL=0.65, UECL=0.45 konusu

Bu sıra domain mantığı ve araştırma referansı olarak tutuldu. Normal maç öğrenme hızına doğrudan uygulandığında yeterince tutarlı sonuç vermediği için aktif K çarpanı değildir. Liglerin sportif olarak eşit olduğu anlamına gelmez.

3. Zaman Sözleşmesi ve Veri Sızıntısı

- season, rating'in üretildiği hedef sezondur.
- t, hedef sezondan önce tamamlanan son sezondur; t_minus_4 en eski sezondur.
- AO First Elo yalnızca hedef sezondan önce bilinen verilerle hesaplanır.
- Dinamik maçlar resmi UEFA UTC başlama zamanına göre kronolojik işlenir.
- Harici Elo karşılaştırmasında yalnızca maç tarihinden kesin olarak eski snapshot kullanılır.
- Aynı gün veya gelecek tarihli rating hiçbir satıra bağlanmaz.

4. Statik Modelin Girdi Dosyaları

Dosya	Zorunlu içerik	Anahtar
teams.csv	Takım adı, ülke kodu, yerel lig	team_id
country_coefficients.csv	Beş sezon UEFA ülke puanı	season + country_code
domestic_context.csv	Lig sırası, takım sayısı, lig/kupa şampiyonluğu, giriş metadata'sı	season + team_id
club_european_points.csv	Beş sezon kulüp puanı, played, matches ve match_cap	season + team_id + country_code

Avrupa geçmişli olmayan takım için kulüp satırı atılmaz. Beş sezonun club_points, played ve matches değerleri açıkça sıfır yazılır; match_cap değerleri yine pozitif olmalıdır. competition, entry_round ve european_entry_type açıklayıcı metadata'dır.

5. Dondurulan Statik Parametreler

Parametre	Aktif değer	Görevi
Base Rating	500	Bütün prior'ların başlangıç tabanı
Country Strength Benchmark	25	Ülke puanı log normalizasyon referansı
Gamma	0.80	Normalize lig gücünün eğrisi
Domestic League Component	140	Lig gücünün maksimum katkı ölçeği
Domestic Achievement Component	160	Yerel başarının katkı ölçeği
Achievement Alpha	0.40	Zayıf ligde başarı katkısının korunmuş tabanı
European History Benchmark	20	Kulüp Avrupa geçmişi log referansı
European Prior Max Boost	420	Avrupa prior'unun maksimum artışı
Max European Exposure	0.85	Final karışımında Avrupa etkisi tavanı
Evidence Threshold	0.75	Rating source type sınıf eşiği

6. Beş Sezon Ağırlıkları

Sezon	Anlam	Ağırlık
t_minus_4	Hedef sezondan beş sezon önce tamamlanan dönem	0.07
t_minus_3	Dört sezon önce	0.13
t_minus_2	Üç sezon önce	0.20
t_minus_1	İki sezon önce	0.27
t	Hedef sezondan önce tamamlanan son sezon	0.33
Toplam	Ağırlık sözleşmesi	1.00

Aynı ağırlıklar ülke puanında, kulüp Avrupa geçmişinde, played exposure'da ve maç exposure'ında kullanılır. Böylece yakın geçmiş bütün ana Avrupa sinyallerinde tutarlı biçimde daha önemlidir.

7. Ülke Gücü

Weighted Country Score = $\sum (\text{season_weight}_i \times \text{country_points}_i)$
League Strength Norm = $\min[1, \log(1 + \text{Weighted Country Score}) / \log(1 + 25)]$
League Strength = $\text{League Strength Norm}^{0.80}$

Buradaki normalizasyon doğrusal değildir. Log dönüşümü ülke puanındaki çok büyük farkları yumuşatırken güçlü ve zayıf ligleri ayırır. Daha önce araştırılan Benchmark=20, Gamma=2.0, League Component=360 adayı aggregate sonucu iyileştirse de Avrupa exposure'ı sıfır olan takımlarda gerçekçilik ve ranking guardrail'lerini bozduğu için reddedildi.

8. Yerel Başarı Skoru

League Percentile = (league_team_count - domestic_position) / (league_team_count - 1)
Percentile Score = 0.15 + 0.70 x (League Percentile ^ 1.00)
League Finish Score = max(Percentile Score, Champion Base if champion)
Cup Double Bonus = 0.08 x League Finish Score
Domestic Achievement = min[1.10, max(League Finish Score, Cup Base) + Double Bonus]

Kural	Değer / davranış
Percentile floor	0.15
Percentile scale	0.70
Percentile delta	1.00
Champion base	1.00
Bilinmeyen lig bitirişi	0.10; fakat champion=true ise 1.00
Cup base	0.62
Double bonus	Yalnızca lig ve kupa birlikte kazanıldıysa 0.08 x League Finish
Achievement cap	1.10

Kupa dublesi ile Avrupa kupası bonusunu karıştırmayın

Cup Double Bonus yerel lig + yerel kupa başarısının AO First Elo katkısıdır. UCL/UEL/UECL şampiyonluğu için önerilen trophy reserve ayrı bir dinamik katmandı ve backtestte kabul edilmedi.

9. Domestic Prior

Achievement Scale = 0.40 + (1 - 0.40) x League Strength
Domestic Prior = 500 + 140 x League Strength + 160 x Domestic Achievement x Achievement Scale

Achievement Scale, yerel başarının güçlü liglerde daha fazla puan üretmesini sağlar; zayıf ligde bile katkının yüzde 40'ı korunur. Avrupa geçmişi ve exposure'ı sıfır olan takımın final AO First Elo'su doğrudan Domestic Prior'dur.

10. Kulübün Avrupa Geçmişi ve European Prior

Weighted European History = $\sum (season_weight_i \times club_points_i)$
European History Norm = $\min[1, \log(1 + \text{Weighted European History}) / \log(1 + 20)]$
European Prior = 500 + 420 x European History Norm

Kulüp puanı, ülke puanından ayrıdır: ülke puanı ligin genel gücünü, kulüp puanı takımın kendi Avrupa kanıtını temsil eder. official_club_coefficient, official_five_year_total, official_country_rank ve country_part alanları opsiyonel denetim alanlarıdır; aktif formüle girmez.

11. European Exposure ve Final AO First Elo

Weighted Season Exposure = $\sum (\text{weight}_i \times \text{played}_i)$
Weighted Match Exposure = $\sum [\text{weight}_i \times \min(\text{matches}_i / \text{match_cap}_i, 1)]$
European Exposure = $0.60 \times \text{Season Exposure} + 0.40 \times \text{Match Exposure}$
Effective European Exposure = $\min(\text{European Exposure}, 0.85)$
AO First Elo = $\text{Domestic Prior} + \text{Effective Exposure} \times (\text{European Prior} - \text{Domestic Prior})$

played sezon varlığını, matches kanıt miktarını, match_cap ise o sezon için yeterli maç örnekleme eşiğini anlatır. match_cap bir performans puanı değildir ve her sezon kolonunda pozitif yazılır. Effective tavan, tam Avrupa geçmişinde bile Domestic Prior'un yüzde 15'ini korur.

Ham exposure	Kaynak türü	Final davranışı
0	Pure Domestic Projection	AO First Elo = Domestic Prior
0 ile 0.75 arası	Mixed Domestic-European Estimate	İki prior karıştırılır
0.75 ve üzeri	European Evidence-Based Rating	Effective değer en fazla 0.85

Exposure smoke testleri

Beş sezonun her birinde 2 maç; cap değerleri 6,6,6,8,8 olan sentetik takımda weighted_match_exposure yaklaşık 0.283 ve total European Exposure yaklaşık 0.713'tür. Yeterli maç oynanan beş sezonda ham exposure 1.00, effective exposure 0.85 olur.

12. Statik Output ve Sıralama

Output	Anlam
weighted_country_score	Ağırlıklı beş sezon ülke puanı
league_strength_norm / league_strength	Log normalize ve gamma dönüşümlü lig gücü
domestic_achievement_score	Lig ve yerel kupa başarısı
domestic_prior	Ülke gücü + yerel başarı başlangıç prior'u
weighted_european_history	Ağırlıklı kulüp Avrupa puanı
european_prior	Kulübün Avrupa geçmişi prior'u
european_exposure	Ham kanıt miktarı
effective_european_exposure	Final rating'de kullanılan tavanlı exposure
ao_first_elo	Kalıcı sezon başlangıç rating'i
ao_first_elo_rank	Azalan rating; eşitlikte team_id artan deterministik sıra
rating_source_type	Ham exposure'a göre açıklama kategorisi

13. Gerçek Pilot Referansı

Sıra	Takım	AO First Elo
1	Arsenal	902.000
2	Sporting CP	884.185
3	Benfica	871.966
4	Shakhtar Donetsk	840.554
5	Galatasaray	838.292
6	AZ Alkmaar	834.393
7	Slavia Praha	802.093
8	Pafos	754.210
9	Como	748.124
10	Omonia Nicosia	741.925

Bu tablo smoke test referansıdır; gerçek Avrupa sıralaması iddiası değildir. Como'nun daha eski bir revizyonda exposure sıfır olduğu için 978.316 ile zirveye çıkması ranking hatası olarak yakalandı; ranking-first guardrail çalışmaları sonrasında aktif v1.1 pilotunda 748.124'e düzeltildi.

14. Sezonlar Arası Power Carry

$\text{Power Start}_{\text{new}} = 0.15 \times \text{AO First Elo}_{\text{current}} + 0.85 \times \text{Power End}_{\text{previous}}$

Achievement Reserve Start = 0

team_id her sezon yerel ve değişebilir. Carry için kalıcı kulüp anahtarı country_code + normalize(team_name) olarak oluşturulur. 1.887 takım-sezon satırı 506 kalıcı kulübe bağlandı; ülke çakışması bulunmadı. Önceki sezonda yer almayan kulüp yalnızca güncel AO First Elo ile başlar.

0.85 neden aktif araştırma adayı?

Carry-only model 6/6 görülmemiş fold kazandı. Eşleşmiş Brier farkı -0.002612 ve yüzde 95 güven aralığı [-0.004017, -0.001286] oldu. Bu nedenle 0.85 geçici kabul edildi; production config'e nihai olarak yazılması untouched holdout sonrasına bırakıldı.

15. Maç Öncesi Beklenti

$$\text{Expected Home Score} = 1 / [1 + 10^{-(\text{Home Rating} - \text{Away Rating} + H) / 225}]$$

Parametre	Aktif değer	Açıklama
Elo Scale	225	Rating farkının olasılığa ne kadar sert dönüştüğünü belirler
Home Advantage H	40	Nötr olmayan maçta ev takımına beklenti hesabında eklenir
Neutral H	0	Nötr sahada ev avantajı kaldırılır
Actual score S	1 / 0.5 / 0	Ev galibiyeti / beraberlik / deplasman galibiyeti

Daha önce konuşulan 300 / 50 neydi?

300 bir Elo scale adayı, 50 ise saha avantajı puanı adayıydı. Backtest sonucunda aktif değerler 225 ve 40 olarak seçildi. Scale bir takıma verilen bonus değildir; rating farkını olasılığa çeviren paydadır.

16. Maç Sonrası Sıfır Toplamlı Güncelleme

$$\Delta = 28 \times (\text{Actual Home Score} - \text{Expected Home Score})$$

$$\text{Home Rating}_{\text{new}} = \text{Home Rating}_{\text{old}} + \Delta$$

$$\text{Away Rating}_{\text{new}} = \text{Away Rating}_{\text{old}} - \Delta$$

Bir maçta kazanılan puan diğer takımın kaybettiği puana eşittir; toplam güç yaratılmaz. Favori beklenen sonucu aldığı anda az, sürpriz olduğunda daha fazla puan hareket eder. Beraberlik 0.5 sonuç değeriyle aynı matematiğe girer.

Örnek	Hesap
Ev 850, deplasman 800, H=40	Rating farkı 90; Expected Home yaklaşık 0.715
Ev kazanır	$\Delta = 28 \times (1 - 0.715) = +7.98$
Berabere	$\Delta = 28 \times (0.5 - 0.715) = -6.02$
Ev kaybeder	$\Delta = 28 \times (0 - 0.715) = -20.02$

17. Maç Türlerinin Aktif Davranışı

Durum	Aktif model davranışı
Normal lig/aşama maçı	Scale 225, H 40/0 ve K 28 ile tek güncelleme
İki ayaklı eşleşme	Her ayak kendi skoruyla normal maç gibi güncellenir
Tek maç eleme	Normal maç güncellemesi uygulanır
Penaltı atışları	Maç rating sonucu gösterilen skorla belirlenir; shootout ayrı galibiyet sayılmaz
Tur atlama	Ek puan yok; progression katmanı aktif değil
Final	Final maçı normal K=28 güncellemesini alır; ek trophy/final bonusu yok
UCL / UEL / UECL	Normal maç K'sı aynıdır; rakip rating farkı zorluğu taşır
1-0 ve 4-0	Aktif modelde sonuç S aynıdır; gol farkı çarpanı aktif değildir

Final bonusunun sıfır olması ne demek?

Finalin değersiz olduğu anlamına gelmez. Finaldeki maç sonucu normal Elo'yu değiştirir. Ek final/trophy rezervi ise finalden sonra aynı sezonda başka maç olmaması ve sonraki sezon testinde ek fayda göstermemesi nedeniyle sıfırdır.

18. Araştırılan Fakat Aktif Olmayan Katmanlar

Katman	Test sonucu	Aktif karar
Gol farkı	weight 0.5, cap 2; 5/6 fold, Brier -0.000342; CI [-0.000811, +0.000141]	Aday; güvenilir değil, kapalı
Esnek turnuva K	2/6 fold; küçük aggregate iyileşme	Aday; stabil değil, kapalı
Galibiyet prestij bonusu	Nested seçim 0/6 fold'da pozitif bonus	Reddedildi
Tur atlama prestiji	Pozitif challenger 0/6; Brier +0.000268	Reddedildi
Aşama duyarlı progression	Pozitif challenger 3/6; CI sıfırı kesiyor	Aday; kapalı
Katı 1.00/0.65/0.45 maç K	2/6 fold; Brier +0.000211	Normal K için reddedildi
Trophy reserve	Carry-only modele karşı 1/6; fark +0.000070	Reddedildi
UCL forecast scale	200-400; selected 2/5; fark -0.001917 ama CI sıfırı kesiyor	225 korundu

Domain referansı 1.00/0.65/0.45 tamamen silinmedi; achievement veya prestij araştırmalarında hiyerarşi referansı olarak tutulabilir. Ancak aktif modelde $K_{eff} = 28 \times$ bu katsayılar değildir.

19. Backtest Tasarımı

- 2018/19-2025/26 arasında sekiz sezon ve 6.340 UEFA maçı kullanıldı.
- Resmi UEFA servisinden 6.340/6.340 kesin UTC maç tarihi eşlendi.
- Expanding walk-forward yapıda ilk iki sezon eğitim, sonraki sezon görülmemiş test oldu.
- Altı outer fold: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26.
- Birincil metrik Brier; ikincil metrik log loss ve takım sıralama guardrail'leridir.
- Bir katman yalnız ortalama iyi diye alınmaz; fold galibiyeti, güven aralığı ve stabilite aranır.

20. Dinamik Çekirdek Kalibrasyonu

Sonuç	Değer
Seçilen çekirdek	Scale=225, H=40, K=28
Dynamic vs tuned static fold	6/6 dynamic kazandı
Genel paired Brier farkı	-0.003955
Yüzde 95 güven aralığı	[-0.005520, -0.002333]
UCL farkı	-0.004564
UEL farkı	-0.005297
UECL farkı	-0.002624
Karar	PROVISIONAL_ACCEPT_CORE

21. Season Carry ve Trophy Sonucu

Test	Sonuç
Carry-only	6/6 fold; Brier -0.002612; CI [-0.004017, -0.001286]
Tam veri carry adayı	0.85
Carry fold aralığı	0.85-1.00; 0.85 mod değer
Trophy vs matched carry	1/6 fold; Brier +0.000070; CI [-0.000015, +0.000155]
Trophy örnek adayı	UCL 20 / UEL 13 / UECL 9, decay 0.25
Karar	Power carry geçici kabul; trophy reserve reddedildi

22. Harici ClubElo Benchmarkı

Sözleşme	Değer
Kesin UEFA tarihi	6.340 / 6.340 maç
ClubElo snapshot kuralı	Maçtan kesin eski son 1/15 tarihli snapshot
Maksimum izin verilen snapshot yaşı	31 gün; kullanılan çiftlerde gözlenen maksimum 17 gün
Geçerli paired maç	492
Walk-forward görülmemiş paired maç	363
AO Brier	0.163249
ClubElo Brier	0.158745
AO - ClubElo	+0.004504; CI [-0.005398, +0.014634]

Genel fark ClubElo yönünde olsa da güven aralığı sıfır kestiği için genel üstünlük kesin değildir. Snapshot arşivi daha çok güçlü ve yerleşik kulüpleri kapsar; tüm eleme takımlarını temsil etmez. 2025/26 rating'leri arşiv tazeliği yetmediği için harici paired teste alınmadı.

23. UCL Farkı ve Takım Sıralaması Önceliği

UCL teşhisi	Brier / sonuç
Static start-only	0.175531
Dynamic season reset	0.170063
Dynamic carry 0.50	0.169083
Current carry 0.85	0.171128
ClubElo	0.156801
Current vs ClubElo	+0.014327; ClubElo güvenilir biçimde daha iyi
AO live vs ClubElo rank Spearman	0.888094
Current minimum start/end rank correlation	0.907974
Current maksimum rating hareketi	136.346657; 200 guardrail'inin altında

UCL farkı tek bir AO katmanına bağlanamadı. Normal dynamic update static başlangıcı iyileştirdi. Carry 0.85'in reset modele göre +0.001066 farkı güvenilir değildi. UCL forecast scale adayları 2/5 fold kazandı; 225 değişmedi. Bu nedenle takım sıralamasını bozacak bir revizyon yapılmadı. Büyük kulüp-sezon sapmaları audit dosyasında görünür tutulur; tekil örnekler formül değişikliği sayılmaz.

24. Validation ve İnvariantlar

- team_id, ülke ve sezon anahtarlarında duplicate kayıt reddedilir.
- season + team_id + country_code kulüp geçmişi eşleşmesi zorunludur.
- Eksik, negatif, NaN veya sonsuz ülke/kulüp puanı reddedilir.
- Boolean alanlar yalnız tanımlı true/false ve 0/1 biçimlerini kabul eder.
- Pozisyon biliniyorsa league_team_count > 1 ve position 1..team_count tam sayıdır.
- champion=true iken verilen pozisyon 1 değilse validation hatasıdır.
- match_cap pozitif ve sonlu olmalıdır; matches negatif olamaz.
- Sezon ağırlıkları negatif olamaz ve toplamı 1.00 olmalıdır.
- Exposure ve normalize değerler [0,1] aralığında kalmalıdır.
- Effective exposure ham exposure'ı ve 0.85 tavanını aşamaz.
- AO First Elo, Domestic Prior ve European Prior arasındaki kapalı aralıkta kalır.

- Dinamik hareket toplamı her maçta sıfırdır.
- Current maksimum hareket 200'ü, minimum sıralama korelasyonu 0.85 tabanını geçmemelidir.

25. Modelin Bugünkü Aktif Sözleşmesi

AO First Elo	Statik v1.1
Dynamic Scale / H / K	225 / 40 / 28
Season power carry	0.85 - research v1
Goal margin	Inactive
Competition K	Inactive; UCL/UCL/UECL normal K eşit
Win / progression / stage bonus	Inactive
Final / trophy reserve	Inactive; final maçı normal Elo alır
UCL forecast scale	225
Test paketi	169 test geçti

26. Ne Zaman Tamamlanmış Sayılacak?

Matematiksel araştırma v1 tamamlandı ve yeni kanıt gelene kadar parametreler donduruldu. Bu sürüm offline simülasyon, pilot raporlama ve maç sonrası puan motorunun production modülüne aktarılması için kullanılabilir.

- 2026/27 sezonu untouched holdout olarak kilitlenir; bu veriyle parametre ayarlanmaz.
- Tahminler maçtan önce değiştirilemez loga yazılır.
- İlk anlamlı kontrol 2027 başında lig aşamaları bittikten sonra yapılır.
- Nihai production kararı Avrupa sezonu tamamlandığında, Haziran 2027'de verilir.
- Brier, log loss, ranking, rating hareketi ve üç turnuva segmenti birlikte geçmelidir.

Son yorum

Model bugün kullanılabilir ve denetlenebilir bir araştırma ürünüdür. Ancak 2026/27 untouched holdout tamamlanmadan 'gelecekte kesin kanıtlanmış production modeli' olarak tanıtılmamalıdır. Bu sınır bir eksiklik saklamak değil, doğru model yönetiştir.